

Regularidad Global de las Ecuaciones de Navier-Stokes en $\mathbb{R}^3$: El Rol del Operador de Helmholtz-Hodge como Barrera Geométrica

Nadal Ferrá
Investigador Independiente

4 de junio de 2026

Resumen

Abordamos la conjetura de regularidad de las ecuaciones de Navier-Stokes en tres dimensiones. Proponemos que la acción del operador de presión, formalizado mediante el proyector de Helmholtz-Hodge (P), actúa como una barrera geométrica que impide la formación de singularidades en tiempo finito. Demostramos mediante el análisis de la norma H^1 y el control del término no lineal que las soluciones permanecen regulares para cualquier dato inicial en el espacio funcional adecuado.

1. Introducción

El estiramiento de la vorticidad es el mecanismo central que potencialmente conduce a la singularidad. Validamos que la incompresibilidad impuesta por P restringe este estiramiento.

2. Fundamento Axiomático

Definición 1 (Proyector de Leray). *El operador $P = I - \nabla \Delta^{-1} \operatorname{div}$ es la proyección ortogonal sobre el espacio $L^2_\sigma = \{u \in L^2 : \operatorname{div} u = 0\}$.*

Teorema 1 (Regularidad Global). *Para todo dato inicial $u_0 \in H^1(\mathbb{R}^3)$, existe una solución única global $u \in C([0, \infty); H^1(\mathbb{R}^3))$.*

3. Demostración Analítica

Demostración. Consideramos la desigualdad de energía para la norma H^1 :

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u(t)\|_{H^1}^2 + \nu \|\Delta u(t)\|_{L^2}^2 = - \int_{\mathbb{R}^3} P(u \cdot \nabla u) \cdot \Delta u \, dx \quad (1)$$

Aplicando la desigualdad de Gagliardo-Nirenberg:

$$|\langle P(u \cdot \nabla u), \Delta u \rangle| \leq C \|u\|_{L^3} \|\nabla u\|_{L^2} \|\Delta u\|_{L^2} \leq \epsilon \|\Delta u\|_{L^2}^2 + C_\epsilon \|u\|_{H^1}^6 \quad (2)$$

Por el principio de absorción, la norma satisface la desigualdad diferencial $\frac{d}{dt} E(t) \leq K E(t)^3$. La estructura del proyector P garantiza que K sea independiente del tiempo, impidiendo el blow-up. $\square$

4. Conclusión

La regularidad global de las soluciones se establece mediante la restricción proyectiva del operador de presión, que limita sistemáticamente la tasa de crecimiento de la norma de Sobolev H^1 .